

Přečti si výklad Bohrova modelu a čárových spekter, pusť si video o laseru a v simulacích zkoumej přechody elektronu mezi hladinami; pak řeš úlohy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-19 Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (*Fyzika 5, 4/1*)

Učivo: kvanta a vlny – korpuskulárně vlnová povaha; atomy – kvantování energie elektronů v atomu, spontánní a stimulovaná emise, laser

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice III** česky základ

Čárová spektra a kvantování energie v atomu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/02%20C3%9A%20do%20kvantov%C3%A9%20mechaniky/04%20Pokusy%20vedouc%C3%AD%20ke%20kvantov%C3%A9%20mechanice%20III.pdf>

Realisticky.cz – Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice IV česky

Vlnové vlastnosti částic, de Broglieova vlnová délka.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/02%20C3%9A%20do%20kvantov%C3%A9%20mechaniky/05%20Pokusy%20vedouc%C3%AD%20ke%20kvantov%C3%A9%20mechanice%20IV.pdf>

Realisticky.cz – Laser česky

Spontánní a stimulovaná emise, inverze populace a využití laserů.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20a%20jader%C3%A1%20fyzika/03%20Laser.pdf>

Fyzika 007 – LASER česky

Interakce záření s atomy, stimulovaná emise, rubínový laser a vlastnosti laserového světla.

<https://www.fyzika007.cz/fyzika-mikrosv%C4%9Bta/laser>

Video**FS-6.2. Atom vodíku - Bohrov model | Fyzika SŠ** česky základ 12 min Marek Scholz

Atom vodíku v Bohrově modelu: energetické hladiny a vznik čárového spektra.

<https://www.youtube.com/watch?v=1BGWOY9rgBw>

FS-6.2. Vlnové vlastnosti částic | Fyzika SŠ česky 19 min Marek Scholz

Vlnové vlastnosti částic, de Broglieova vlnová délka a elektronový mikroskop.

<https://www.youtube.com/watch?v=E0sfZbwjTTg>

LASER – NEZkreslená věda VIII česky 8 min Otevřená věda

Populárně naučné video Akademie věd o tom, jak funguje laser a k čemu slouží.

https://www.youtube.com/watch?v=PdGw_j5OQLI

Interaktivní simulace a applety**Applet W. Fendta – Bohrov model atomu vodíku** česky

Model atomu vodíku s kvantovými čísly, energiemi hladin a vlnovou interpretací.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/bohrmodel_cz.htm

PhET – Modely atomu vodíku česky

Porovnej modely atomu vodíku a sleduj emitované fotony a spektrum.

https://phet.colorado.edu/sims/html/models-of-the-hydrogen-atom/latest/models-of-the-hydrogen-atom_cs.html

PhET – Lasery česky rozšíření

Postav si laser: čerpej atomy, sleduj stimulovanou emisi a inverzi populace.

<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/lasers>

Sbírký úloh a testy

Fyzikum – sbírka úloh: Atomová fyzika, elektronový obal, excitované stavy česky

Tematická sbírka úloh na energetické hladiny a spektra se zobrazitelným řešením.

https://ulohy.fyzikum.cz/index.php?category_id=72

Fyzika 007 – Kvantová fyzika, úlohy 2 česky

Procvičovací úlohy na vlnové vlastnosti částic a atom s výsledky.

<https://www.fyzika007.cz/fyzika-mikrosv%C4%9Bta/kvantov%C3%A1-fyzika-%C3%BAlohy2>
